Évaluation sommative – Son et cordes vibrantes

SUJET 1 *· Première – Enseignement scientifique · Durée : 50 min · Calculatrice autorisée · Noté sur 20*

Nom : **Prénom :**	**Classe :**	**Note :** / 20

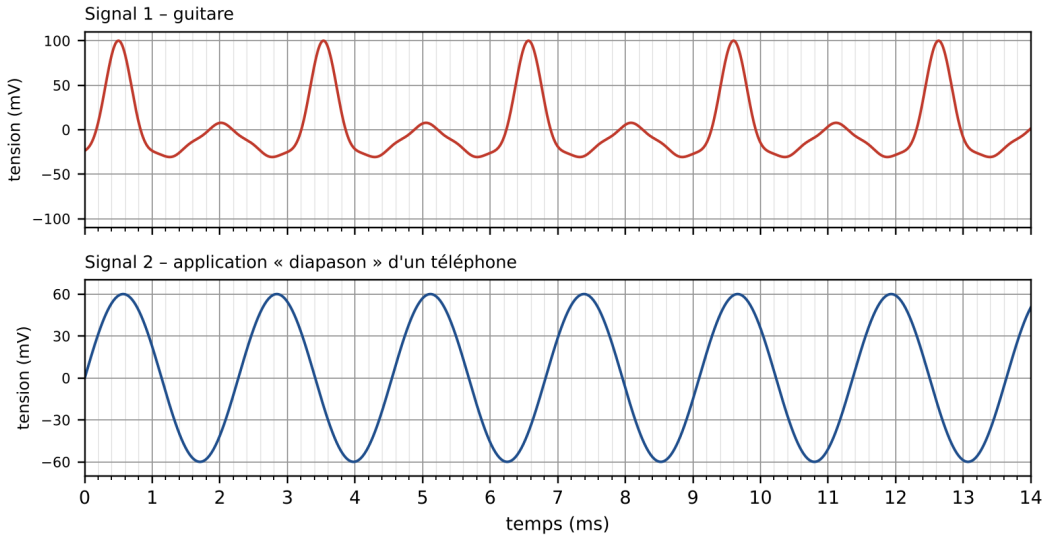
Toute triche (IA, copie sur le voisin, échanges, etc.) sera sanctionnée par la note zéro.

Répondre directement sur le sujet. Toutes les réponses doivent être justifiées.

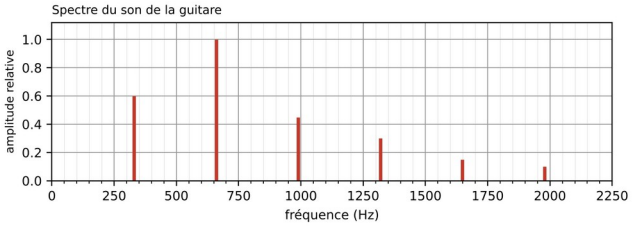
Conseil : si vous n'avez pas d'idée ou si vous avez des difficultés sur une question, n'y passez pas trop de temps et passez à la question suivante.

Exercice 1 – Une guitare et un téléphone (10 points)

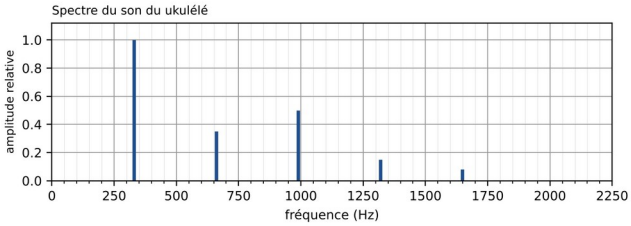
Un élève enregistre avec un microphone le son d'une corde de guitare pincée, puis le son émis par l'application « diapason » de son téléphone. Il obtient les deux signaux ci-dessous (même échelle de temps).



Doc. 1 – Signaux enregistrés.



Doc. 2 – Spectre du son de la guitare.



Doc. 4 – Spectre du son d'un ukulélé.

Doc. 3 – Fréquences de quelques notes.

Note	Do3	Ré3	Mi3	Fa3	Sol3	La3
Fréquence (Hz)	262	294	330	349	392	440

1. Lequel des deux signaux correspond à un son pur ? Justifier.

.....

2. En mesurant la durée de **3 périodes** sur le doc. 1, déterminer la période T du signal de la guitare. En déduire sa fréquence f, puis identifier la note jouée à l'aide du doc. 3.

.....

.....

.....

3. À l'aide du doc. 2, déterminer la fréquence du fondamental.

.....

.....

4. À l'aide des doc. 2 et 4, dire si le ukulélé joue la même note que la guitare. Justifier.

.....

.....

Exercice 2 – La guitare (10 points)

Les six cordes d'une guitare ont la **même longueur vibrante** (L = 65 cm entre le sillet de tête et le sillet de chevalet) et des **tensions voisines**. En tournant la clé d'une corde, on la tend ou on la détend. Pour jouer une note, le guitariste appuie la corde sur une case : seule la partie de la corde comprise entre la frette et le chevalet vibre.

Doc. 1 – Les six cordes de la guitare jouées « à vide » (sans appuyer).

Corde	Fréquence du fondamental (Hz)
Mi grave	82
La	110
Ré	147
Sol	196
Si	247
Mi aigu	330



Les éléments d'une guitare.

1. Les six cordes ont la même longueur et des tensions voisines. Quel paramètre explique qu'elles n'émettent pas la même note ? En déduire, en justifiant, quelle corde a la plus grande masse linéique.

.....

.....

2. La vibration de la corde de La jouée à vide est une onde stationnaire. Calculer la célérité v de l'onde qui se propage le long de cette corde.

.....

.....

3. Le guitariste appuie sur la corde de La au niveau d'une case. Comment varie la longueur vibrante ? Le son devient-il plus aigu ou plus grave ? Justifier.

.....

.....

.....

4. Avant un concert, la corde de Mi aigu émet un son de fréquence 336 Hz. Par rapport au son attendu (doc. 1), le son est-il trop grave ou trop aigu ? Faut-il tendre ou détendre la corde pour l'accorder ? Justifier.

.....

.....

.....